

2026 FB考

1. Please answer the following two questions:

- (a) Design an algorithm to find both the minimum and the maximum of a set of n elements with $3\lfloor n/2 \rfloor$ comparisons in the worst case.
- (b) Let A be a list of n (not necessarily distinct) integers. Describe an $O(n)$ -algorithm to test whether any item occurs more than $\lfloor n/2 \rfloor$ times in A . n 為奇數

) 同 2025 B

5分 (a) 跑一個 for loop:

保留到目前為止的最大、最小

一次比較兩個元素

先讓這兩個元素互比

其中較大者跟目前最大比, 較小者跟目前最小比

每兩個元素比三次
→ 共 $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor \times 3$ 次

5分 (b) 一個數出現次數 $\geq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$, 若且唯若此數為中位數

TEST(A, n):

1分

使用 SELECT 演算法找到中位數

針對此數跑一次 for loop 數出現次數 count

if count $\geq \lfloor \frac{n}{2} \rfloor$

return "YES"

else

return "NO"

(a) Design an algorithm to find both the minimum and the maximum of a set of n elements with $3\lfloor n/2 \rfloor$ comparisons in the worst case.

ch 9 p.6

Find High Low (A, n):

```
high, low  $\leftarrow A[1]$ 
if  $n$  is odd:
     $i \leftarrow 2$ 
else:
     $i \leftarrow 1$ 
while  $i \leq n-1$ :
    if  $A[i] > A[i+1]$ :
        high  $\leftarrow \max(\text{high}, A[i])$ 
        low  $\leftarrow \min(\text{low}, A[i+1])$ 
    else:
        high  $\leftarrow \max(\text{high}, A[i+1])$ 
        low  $\leftarrow \min(\text{low}, A[i])$ 
     $i += 2$ 
return (high, low)
```

(b) Let A be a list of n (not necessarily distinct) integers. Describe an $O(n)$ -algorithm to test whether any item occurs more than $\lfloor n/2 \rfloor$ times in A . n 為奇數

ch.9 p.18

💡: 一個數出現超過 $\lceil \frac{n}{2} \rceil$ 次 $\rightarrow$ 必為中位數!

TEST (A, n)

$m \leftarrow \text{SELECT}(A, \frac{n}{2})$ % Use linear SELECT Algorithm to find median
 $\text{cnt} \leftarrow 0$

for $i \leftarrow 1 \sim n$:
if $A[i] == m$:
 $\text{cnt} \leftarrow \text{cnt} + 1$

if $\text{cnt} \geq \lceil \frac{n}{2} \rceil$:
 return true

else return false

SELECT(A, i)
 $\rightarrow$ 回傳 A 中第 i 小的元素
 i 是排名, 非陣列大小

1. Please answer the following two questions:

2025 FB 考古

- 5分 (a) In the algorithm SELECT, the input elements are divided into groups of 5. Will the algorithm work in linear time if they are divided into groups of 7?
- 5分 (b) Describe an $O(n)$ -time algorithm that, given a set S of n distinct numbers and a positive integer $k \leq n$, determines the k numbers in S that are closest to the median of S .

(a) 設有 n 個元素，中位數列中的中位數為 x

① 1 個一組 $\rightarrow \frac{n}{7}$

② 至少 $\frac{n}{7} \times \frac{1}{2} \times 4$ 個元素 $\leq x \rightarrow \frac{2n}{7}$

③ 至少 $\frac{n}{7} \times \frac{1}{2} \times 4$ 個元素 $\geq x \rightarrow \frac{2n}{7}$

④ 至少遞迴 $1 - \frac{2n}{7} = \frac{5n}{7}$

$$T(n) = T\left(\left\lceil \frac{n}{7} \right\rceil\right) + T\left(\frac{5n}{7}\right) + O(n)$$

用 substitution method 分析

假設 $T(n) \leq cn$

1分 $T(n) \leq T\left(\left\lceil \frac{n}{7} \right\rceil\right) + T\left(\frac{5n}{7}\right) + \underline{O(n)}$ ↗ bound is an for all $n > 0$

證明
3分 $\left\{ \begin{aligned} &\leq c\left\lceil \frac{n}{7} \right\rceil + c \cdot \frac{5n}{7} + an \\ &\leq \frac{cn}{7} + \frac{5cn}{7} + an \\ &= \frac{6cn}{7} + an \\ &= cn + \left(-\frac{cn}{7} + an\right) \end{aligned} \right.$

算出的結果 $\rightarrow -\frac{cn}{7} + an \leq 0 \Rightarrow an \leq \frac{cn}{7}$

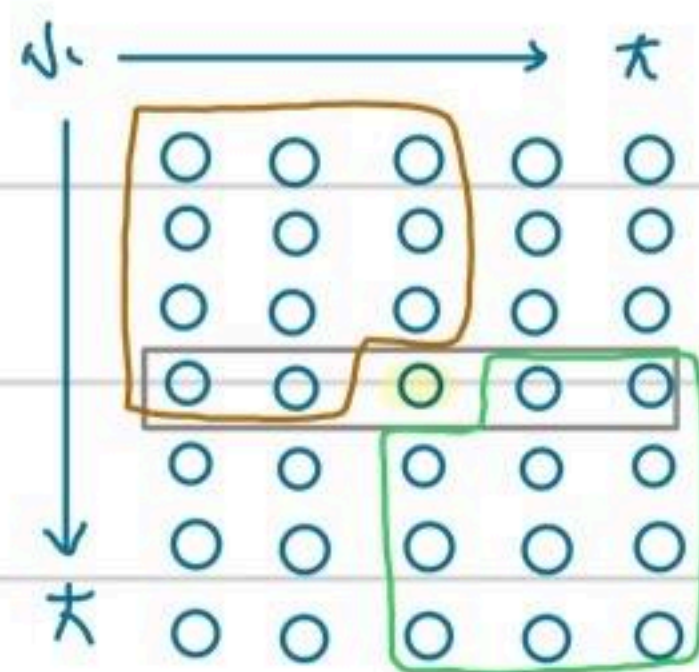
$$\leq cn$$

$$\Rightarrow 1a \leq c$$

$$= O(n)$$

$\therefore$ 當 $n_0 = 1$, $1a = c$ 時，成立

1分 $\Rightarrow T(n) = O(n)$



(b) 先找 median, 再算出 $| \text{其它数} - \text{median} |$

, 並找出前 $k-1$ 小的數, 加上 median 即答案

① 用 select sort 找 S 的 median $\Rightarrow O(n)$

② 建一新 array A, 存 $| \text{其它数} - \text{median} | \Rightarrow O(n)$

③ 用 select sort 找 A 的 median

④ 從 median 將 array 分 2 邊 $\Rightarrow O(n)$

⑤ 找出 A 中第 $(k-1)$ 小的元素 $\Rightarrow T(n) = T(\frac{n}{2}) + O(n)$
 m

平均分割的情況下, 找 i 小的元素 $\Rightarrow T(n) = T(\frac{n}{2}) + O(n) = O(n)$

⑥ 列出 median 和 A 中比 m 小的值 $\Rightarrow O(n)$

此 Algorithm 的 time complexity

$$T(n) = ① + ② + \dots + ⑥$$

$$= O(n) + O(n) + \dots + O(n)$$

$$= O(n)$$

(a) In the algorithm SELECT, the input elements are divided into groups of 5. Will the algorithm work in linear time if they are divided into groups of 7?

Assume exist n elements, 中位數組的中位數是 x

(1) 7 个元素一組 $\rightarrow$ 共 $\frac{n}{7}$ 組

(2) 每個中位數中, x 是他們的中位數。依照定義, 至少一半的中位數 $\geq x$ 。

也就是說, 至少 $\frac{n}{7} \times \frac{1}{2}$ 個中位數 $\geq x$

e.g. 每組有 7 个:

1 2 3 4 5 6 7
median
← →

若該組中位數 $\geq x$, 則可保證一組中至少有 4 个元素 $\geq x$ 。

同理, 若該組中位數 $\leq x$, 則可保證一組中至少有 4 个元素 $\leq x$ 。

考慮到一些例外与边界:

⚠ 不是所有的分組都能算到 4 个元素, 要扣掉 2 組!

1. x 自己所在的那組

2. n 不一定被 7 整除, 最後一組可能不足 7 个, 無法保證有 4 个元素。

$\rightarrow$ 能貢獻 4 个元素的組數至少是: $\frac{n}{7} \times \frac{1}{2} - 2 = \frac{n}{14} - 2$

至少 $\leq x$ 的元素個數: $4 \times (\frac{n}{14} - 2) = \frac{2n}{7} - 8$, 同理也至少 $\frac{2n}{7} - 8$ 個元素 $\geq x$
↑ ↑
每組有 有這麼多組
4 个元素

$\rightarrow$ 刪完這些元素後, 最多遞迴 $\frac{5n}{7} + 8$ 個元素

$T(n) = T(\lceil \frac{n}{7} \rceil) + T(\frac{5n}{7} + 8) + O(n)$
~~~~~ 把元素分組、找中位數

Use substitution method to analyze:

Guess:  $T(n) \leq cn$

$T(n) \leq T(\lceil \frac{n}{7} \rceil) + T(\frac{5n}{7} + 8) + O(n)$

$\leq \frac{cn}{7} + \frac{5cn}{7} + 8c + an$  ( $a$  also a constant)

$= \frac{6cn}{7} + 8c + an$

$= cn - \frac{cn}{7} + 8c + an$

$= cn - (\frac{cn}{7} - 8c - an)$

try to proof this  $\geq 0$

$\frac{cn}{7} - 8c - an \geq 0$

$\frac{cn}{7} \geq 8c + an$

$cn \geq 7an + 56c$

$cn - 7an \geq 56c$

$n(c - 7a) \geq 56c$

$n \geq \frac{56c}{c - 7a}$

$n \geq \frac{56 \times 14a}{7a}$

$n \geq \frac{784}{7} = 112$

$c - 7a > 0$

$c > 7a$

$\rightarrow$  Choose  $c = 14a$

$\therefore$  當  $n_0 = 112$ ,  $c = 14a$  時, 成立

$\Rightarrow T(n) = O(n)$

(b) Describe an  $O(n)$ -time algorithm that, given a set  $S$  of  $n$  distinct numbers and a positive integer  $k \leq n$ , determines the  $k$  numbers in  $S$  that are closest to the median of  $S$ .

🧠 给一个有  $n$  个相異數字的 set  $S$ 、一个正整數  $k$

求：集合  $S$  中，離中位數最近的  $k$  个数。 Algorithm Time Complexity  $O(n)$

e.g.

$n=9, k=3$

|             |    |   |   |    |    |    |    |    |    |
|-------------|----|---|---|----|----|----|----|----|----|
| set $S$     | 2  | 5 | 7 | 10 | 12 | 15 | 18 | 20 | 22 |
| 和 median 距離 | 10 | 7 | 5 | 2  | 0  | 3  | 6  | 8  | 10 |

Answer: 10, 12, 15

ClosestMedian( $S, n, k$ )

$m \leftarrow \text{SELECT}(S, \frac{n}{2})$

create array  $D$

for  $i \leftarrow 1 \sim n$ :

$D[i] = |S[i] - m|$  )  $O(n)$  calculate distance

$d \leftarrow \text{SELECT}(S, k)$  )  $O(n)$ , 找出第  $k$  小的元素

create array  $ans$

for  $i \leftarrow 1 \sim n$ :

if  $|S[i] - m| \leq d$ :

push  $S[i]$  to  $ans$

)  $O(n)$  找哪些元素距中位數  $\leq d$

return  $ans$

1. Suppose that you have a "black-box" worst-case linear-time median subroutine. Give a simple, linear-time algorithm that solves the selection problem for an arbitrary order statistic.

2025 A

題目給一個 function black-box 保證在  $O(n)$  內找出陣列中位數。

用這個函式設計一  $O(n)$  算法解決 Selection Problem (找出  $A$  中第  $k$  小)

把原陣列  $A$  分成3個部分:  $l$  (小於中位數),  $m$  (等於中位數),  $r$  (大於中位數)

Consider 3 case:

1.  $k \leq l.length()$  → 第  $k$  小保證在  $l$  中, return  $SELECTION(l, k)$ ;

2.  $k \leq l.length() + m.length()$  → 第  $k$  小恰好是當輪的中位數, return median

3.  $k > l.length() + m.length()$  → 表第  $k$  小在  $r$  中, 這時  $k$  要先扣掉前  $l$  和  $m$  先代墊的數量, 在遞迴呼叫。

$SELECTION(A, k)$

if  $A.length() = 1$ :

return  $A[i]$

median  $\leftarrow$  black-box( $A$ )

$l \leftarrow A$  中  $<$  median 的元素

$m \leftarrow A$  中  $=$  median 的元素

$r \leftarrow A$  中  $>$  median 的元素

if  $k < l.length()$ :

return  $SELECTION(l, k)$ ;

else if  $k \leq l.length() + m.length()$ :

return median;

else

return  $SELECTION(r, k - l.length() - m.length())$ ;

$\leftarrow O(n)$

$O(n)$

分割陣列

1. 用 black-box 找 median,  $O(n)$

2. 將  $A$  分割成  $l, m, r$  三等分,  $O(n)$

3.  $\because m$  是中位數,  $\therefore$  每次遞迴保證  $l, r$  至多  $\lfloor \frac{n}{2} \rfloor$  個元素。

$$T(n) = T(\frac{n}{2}) + O(n) \Rightarrow O(n)$$

$$\rightarrow 1. + 2. + 3. = O(n) + O(n) + O(n) = O(n)$$

1. Let  $A$  be a list of  $n$  (not necessarily distinct) integers. Describe an  $O(n)$ -algorithm to test whether any item occurs more than  $\lceil n/2 \rceil$  times in  $A$ .

2025 B

TEST( $A, n$ ):

$m \leftarrow SELECT(A, \frac{n}{2})$

cnt  $\leftarrow 0$

for  $i \leftarrow 1 \sim n$ :

if  $A[i] == m$ :

cnt  $\leftarrow$  cnt + 1

if cnt  $\geq \lceil \frac{n}{2} \rceil$ :

return true

else:

return false